PROYECTO FINAL

Pronóstico de cierre 2026 de delitos de alto impacto social en Colombia

Modelado, evaluación por backtest y comunicación interactiva de resultados

Juan Felipe Moreno
Ciencia de Datos II

Datos Policía Nacional 2020-2026 | Dash + Plotly + scikit-learn + statsmodels

Actividad final: presentación de los resultados obtenidos durante el proceso de modelado mediante un dashboard interactivo.

Resumen ejecutivo

A mitad de año solo se conoce una parte de los delitos registrados y no es evidente si un departamento cerrará por encima o por debajo del año anterior. Con **1.585.364 casos** de seis delitos de alto impacto social registrados por la Policía Nacional entre enero de 2020 y julio de 2026, se pronosticó el cierre de 2026 para **193 series** (departamento por tipo de delito) y se compararon tres iteraciones del modelo.

Cierre 2025 registrado	Cierre 2026 pronosticado	Error del modelo (WAPE)
244.872	**272.688 (+11,4 %)**	**7,6 %**

Hallazgo principal

El modelo seleccionado, **Boosting Poisson**, pronostica el cierre por serie con un error de 7,6 % en el backtest de 2023, 2024, 2025. Se espera que 2026 cierre con unos 272.688 casos (rango 267.947 a 300.895), 11,4 % más que 2025, impulsado por violencia intrafamiliar, amenazas y extorsión.

Interpretación

El MLG binomial negativa, aunque menos preciso, explica el comportamiento: la extorsión crece 11 % al año y el secuestro 26 %, las amenazas caen 2,4 % y el confinamiento de 2020 redujo las denuncias un 23 %.

Entregables incluidos

Caso de estudio, datos agregados y diccionario, notebook de análisis, scripts reproducibles (ingesta, agregación, entrenamiento), modelo serializado, resultados, dashboard, pruebas, archivos para GitHub y Binder y este informe.

1. Definición del caso

Pregunta

Con los casos registrados hasta julio, ¿cuántos casos tendrá cada departamento y tipo de delito al cierre de 2026, y en cuáles se espera un aumento frente a 2025?

Objetivo analítico

Construir y evaluar un modelo que pronostique el cierre anual de casos por departamento y delito, y comunicar los resultados en un dashboard que permita identificar dónde se esperan aumentos.

Unidad de análisis y variable objetivo

La unidad es la serie mensual de casos de un departamento y un delito. El objetivo es el cierre anual: **casos observados de enero a julio + casos pronosticados del resto del año**. Se pronostica el resto del año mes a mes y se suma a lo observado.

Hipótesis

El nivel reciente de cada serie, su estacionalidad y la tendencia de cada tipo de delito permiten anticipar el resto del año. Los conteos presentarían sobredispersión, lo que favorece la binomial negativa sobre Poisson.

Criterio de éxito

La métrica principal es el WAPE del cierre (suma de errores absolutos sobre la suma de cierres reales), que pondera cada serie por su tamaño. Se complementa con MAE y RMSE por serie, error del total nacional y error por año de backtest.



Figura 1. Serie nacional. Se observa estacionalidad (picos en marzo y agosto-octubre), la caída por el confinamiento de 2020 y el nivel más alto de 2026.

2. Datos y procesamiento

Los datos provienen de los archivos anuales de delitos a nivel de registro de la Policía Nacional (2020-2026). Cada fila del archivo original es un caso individual.

Etapa	Script	Resultado
Ingesta	src/ingesta.py	Detecta la hoja y el encabezado de cada Excel, unifica nombres de columnas entre años y filtra los seis delitos (1,6 millones de casos)
Normalización	src/config.py	Unifica nombres de departamentos y separa Bogotá de Cundinamarca por código DANE (en 2020-2024 venía como Cundinamarca)
Agregación	src/agregar.py	Conteos por departamento, delito, mes, género y edad (47.884 filas, 3 MB, versionado en GitHub)
Panel	entrenar_modelo.py	193 series x 79 meses, completando con cero los meses sin casos (12,9 % de los meses-serie)

Decisión de corte

Agosto de 2026 aparece en el archivo con 19.672 casos frente a 22.041 en julio, cuando históricamente agosto supera a julio. Se interpretó como sub-registro (denuncias aún no cargadas) y el corte se fijó en julio de 2026.

Rezago de registro en diciembre

Diciembre es bajo en todos los archivos anuales (12.313 casos en 2025 y 15.608 en 2024, frente a más de 20.000 en meses normales). Parte de los hechos de fin de año se registran después de la fecha de corte del archivo. Los modelos aprenden este patrón, por lo que el pronóstico corresponde a casos *registrados* con el mismo criterio de los años anteriores.

Sobredispersión

El 98 % de las series tiene varianza mensual mayor que su media. La prueba de Cameron y Trivedi estima alpha = 0.052 (Var = mu + alpha mu^2) y la binomial negativa reduce el AIC de 192.503 (Poisson) a 109.784.

Calidad

El conjunto agregado no tiene faltantes; los casos sin género o edad se agrupan como NO REPORTA. Las pruebas automáticas verifican el esquema, que no haya meses posteriores al corte y que el panel conserve el total de casos.

3. Mejora iterativa del modelo

Evaluación por backtest

El cierre de 2026 aún no se conoce, así que no sirve para medir el error. Se simuló el mismo problema en años ya cerrados: con los datos hasta julio de 2023, 2024 y 2025 se entrenó cada modelo, se pronosticó el resto del año y se comparó con el cierre real. Ningún modelo ve información posterior al corte simulado.

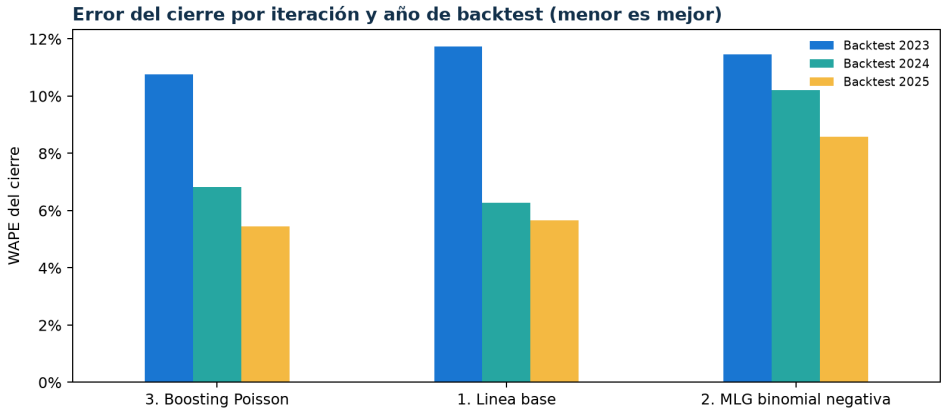


Figura 2. Error por iteración y año. 2023 es el año más difícil para todos: su segundo semestre creció más de lo que anticipaba la historia.

Iteración	Variables	Regularización / ajuste	WAPE	MAE serie	Error nacional
3. Boosting Poisson	Rezagos, medias moviles, crecimiento, mes, horizonte	Profundidad, hoja minima y L2	7,6 %	97	4,9 %
1. Linea base	Casos ene-jul + peso estacional por delito	No aplica	7,8 %	99	3,7 %
2. MLG binomial negativa	Serie + mes + tendencia por delito + covid	Dispersion alpha (Cameron-Trivedi)	10,1 %	128	4,8 %

Iteraciones

1. Línea base: casos de enero a julio escalados por el peso estacional promedio de cada delito en los tres años previos. Es simple y difícil de superar porque ya incorpora el nivel del año en curso. **2. MLG binomial negativa:** log(casos esperados) = efecto de la serie + mes + tendencia lineal por delito + indicador de confinamiento, con alpha estimado por Cameron y Trivedi. **3. Gradient boosting con pérdida Poisson:** para cada mes de origen y horizonte de 1 a 5 meses usa el rezago de 12 meses, las medias móviles de 3 y 12 meses, el crecimiento anual, el mes objetivo, el departamento y el delito.

Ajuste de hiperparámetros y regularización

En el boosting se buscaron profundidad (3, 6), tasa de aprendizaje (0,05; 0,1), número de árboles (200, 400), tamaño mínimo de hoja (20, 60) y penalización L2 (0, 1) con validación cruzada temporal (TimeSeriesSplit de 4 pliegues) dentro del entrenamiento de cada backtest. La combinación elegida en el modelo final (l2_regularization=1.0, learning_rate=0.05, max_depth=3, max_iter=200, min_samples_leaf=60) es la más regularizada de la rejilla: árboles poco profundos, hojas grandes y L2 activa, lo que indica que más complejidad producía sobreajuste. En el MLG la regularización proviene del parámetro de dispersión, que evita intervalos y errores estándar artificialmente estrechos.

Selección

Se seleccionó **3. Boosting Poisson** por el menor WAPE (7,6 %). La ventaja sobre la línea base es pequeña (0,2 puntos porcentuales), así que la conclusión honesta es que ambos son competitivos; el boosting gana en 2023 y 2025 y la línea base en 2024. Una ventana de entrenamiento de 36 meses mejora el MLG a 8,8 %, pero no se adoptó porque se identificó mirando los mismos años de prueba.

4. Interpretación

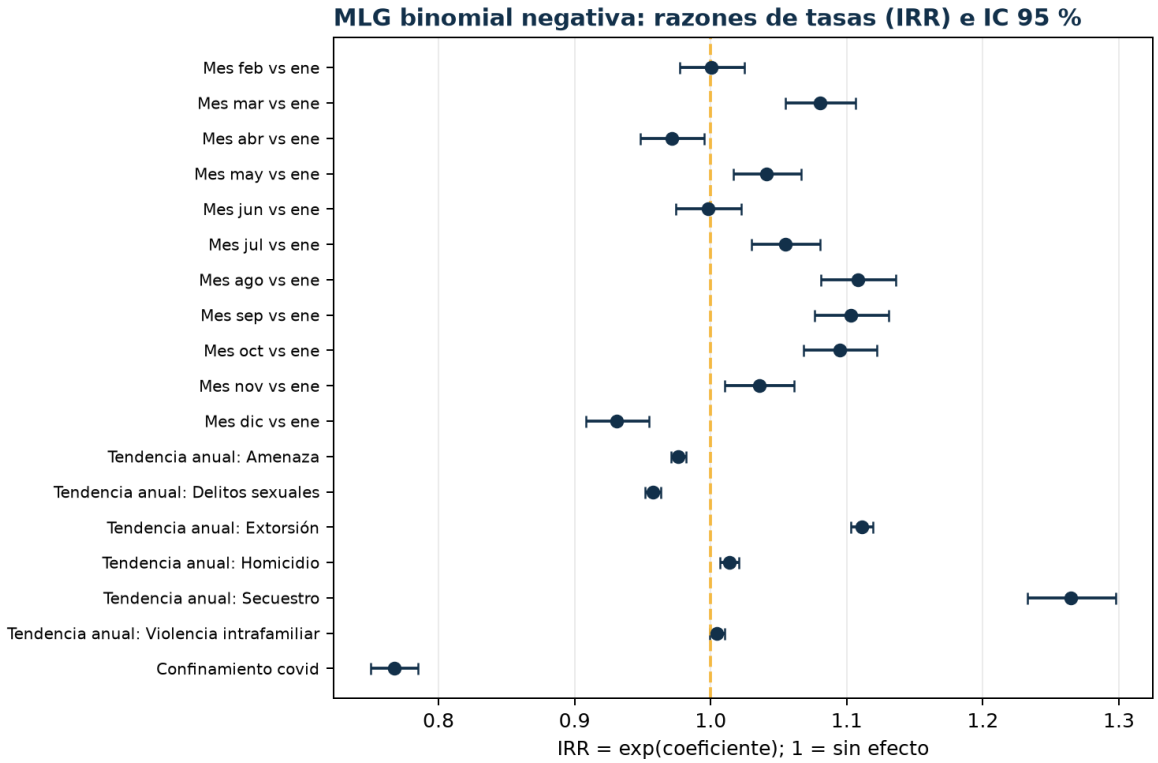


Figura 3. Coeficientes del MLG como razones de tasas. Un valor de 1,10 significa 10 % más casos esperados manteniendo constante lo demás.

Lectura de las razones de tasas

Igual que el odds ratio en la regresión logística (vista en Análisis Cuantitativo), la razón de tasas (IRR = exp(coeficiente)) es un cambio multiplicativo, aquí sobre el número esperado de casos. Frente a enero, agosto a octubre tienen cerca de 10 % más casos y diciembre 7 % menos. La extorsión (11 % anual) y el secuestro (26 % anual) son los delitos con mayor crecimiento; los delitos sexuales (4,3 %) y las amenazas (2,4 %) disminuyen.

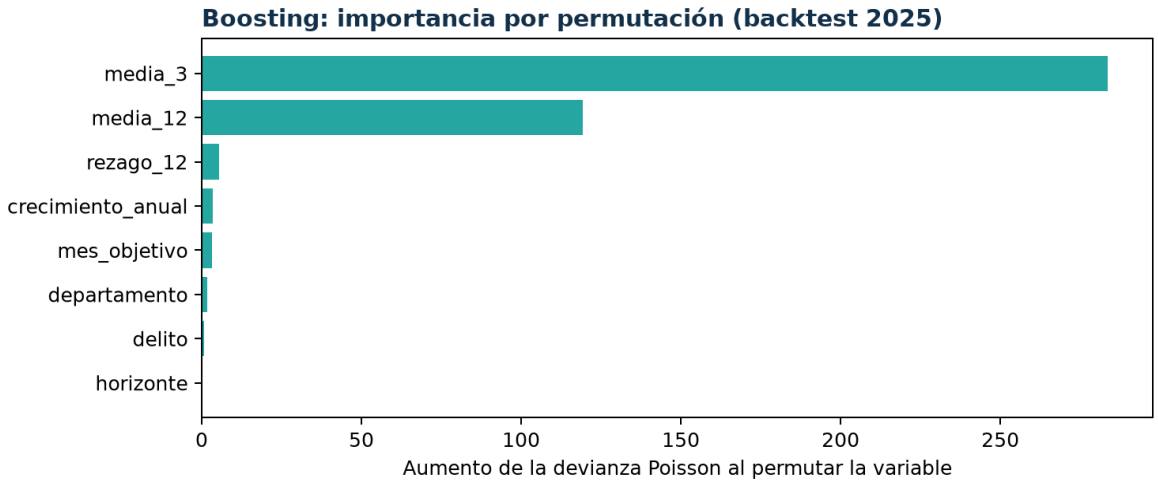


Figura 4. Importancia por permutación medida fuera de muestra. Las medias móviles dominan: el nivel reciente de la serie es la información más útil, lo que explica por qué la línea base compite tan bien.

5. Pronóstico de cierre 2026 y dashboard

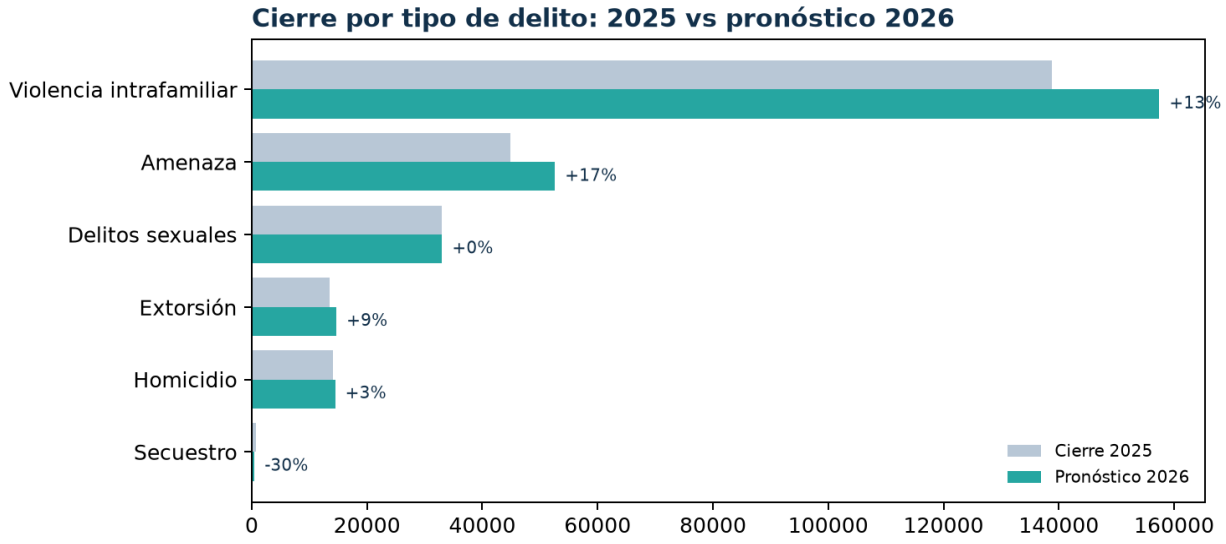


Figura 5. Cierre por delito. La barra turquesa es el pronóstico (observado enero-julio más pronóstico agosto-diciembre).

Resultados

De las 193 series, 96 se clasifican en AUMENTO (más de 5 % sobre 2025), 55 en DISMINUCIÓN y 42 SIN CAMBIO. Entre las series con más de 1.000 casos, los mayores aumentos esperados son: Atlántico - amenaza (+112%); Norte De Santander - violencia intrafamiliar (+57%); Caldas - violencia intrafamiliar (+45%); Antioquia - amenaza (+40%); Magdalena - amenaza (+33%).

Rango del pronóstico

Para cada serie, el rango usa los cuantiles 10 % y 90 % del error relativo del resto del año observado en el backtest, por delito. Para el total nacional no se suman esos rangos (supondría que todas las series fallan al extremo a la vez); se usa el error nacional del backtest (2023: +26%, 2024: +7%, 2025: -4% sobre lo pronosticado de agosto a diciembre).

Narrativa del tablero

Panorama: estacionalidad por año, casos por delito, mapa y departamentos con más casos. **Pronóstico:** serie mensual observada con el pronóstico, mapa de variación frente al año anterior, cierre por delito con su rango y tabla filtrable de las 193 series. **Rendimiento del modelo:** métricas, error por iteración, dispersión real contra pronosticado del backtest de cada iteración, razones de tasas del MLG e importancia de variables.

Interactividad y diseño

Los filtros de departamento y delito actualizan indicadores, gráficos y tabla. Género, edad y años filtran solo Panorama porque el modelo pronostica totales, y el tablero lo indica. Rojo representa aumento y verde disminución; el dashboard carga resultados precalculados y no reentrena en cada interacción. Funciona en local y en Binder (detecta el prefijo del proxy).

6. Conclusiones, recomendaciones y pruebas

Conclusiones

1. Con el corte de julio es posible pronosticar el cierre anual por departamento y delito con un error cercano al 8 % y de 5 % en el total nacional. 2. El boosting fue el más preciso, pero la línea base queda muy cerca: la señal principal es el nivel reciente de cada serie. 3. El MLG binomial negativa es el que explica el comportamiento y confirma la sobredispersión de los conteos. 4. Se espera un cierre 2026 alrededor de 11 % superior a 2025. 5. Los resultados describen casos registrados y tendencias, no causas.

Recomendaciones para una siguiente iteración

Normalizar por población (tasas por 100.000 habitantes con proyecciones del DANE); modelar el rezago de registro para corregir los últimos meses; incorporar variables de contexto (orden público, festividades); ampliar el backtest con cortes en distintos meses; y evaluar la multinomial AUMENTO / SIN CAMBIO / DISMINUCIÓN como modelo directo de la tendencia.

Pruebas realizadas

Componente	Verificación
Datos	33 departamentos, 6 delitos, sin faltantes ni meses posteriores al corte; el panel conserva el total de casos
Modelo	Tres iteraciones con backtest 2023-2025; el ganador coincide con el menor WAPE
Pronóstico	Cierre = observado + pronóstico en cada serie; rango mínimo <= máximo; tendencias válidas
Dashboard	Carga, callbacks de las tres pestañas, filtros, mapa y tabla; prueba visual de cada pestaña
Código	pytest (4 pruebas) y ejecución completa del notebook sin errores

Limitaciones

Los datos son casos registrados y dependen de la denuncia, que varía por territorio y delito. Diciembre llega sub-registrado, lo que afecta también los cierres reales del backtest. El backtest tiene solo tres años y las series pequeñas (secuestro, departamentos de baja población) tienen errores relativos altos. El modelo no incorpora población ni contexto.

Uso responsable

El pronóstico apoya la planeación (por ejemplo, anticipar demanda en comisarías de familia o priorizar prevención de extorsión), pero no debe usarse para estigmatizar territorios ni como única base de decisiones. Debe acompañarse de análisis de contexto y revisión de expertos.

Fin del informe